DB2605 - 关系规范化设计（01班）参考答案

一、有函数依赖集 $S = \{AD \to EF, ADF \to CD, C \to BDF, F \to B\}$，请计算它的极小函数依赖集。请简要写出极小函数依赖集计算算法（补充算法1）的计算过程。

$$\{F \to B, C \to DF, AD \to CE\}$$

DB2605 - 关系规范化设计（01班）参考答案

二、有关系模式 $R(A,B,C,D,E,F)$ 及其极小函数依赖集：$\{AB \to CF, F \to BD, D \to E\}$

1. 请计算得到关系R的所有候选码，简要写出候选码计算算法（补充算法2）的计算过程；
2. 关系R最高能够满足到第几范式？请简单说明理由；
3. 关系R是否满足3NF？如不满足，请调用算法6.3&6.4，将关系模式R直接分解到满足3NF，且分解具有无损连接性和保持函数依赖性；
4. 上述分解结果是否满足BCNF？如不满足，请调用算法6.5将其进一步分解到满足BCNF并说明理由。

1. 答：（两个候选码）AB 和 AF
2. 答：只能满足到1NF，理由：非主属性D部分函数依赖于候选码AF
3. 答：到3NF的分解结果：R1(A,B,C,F)　R2(B,D,F)　R3(D,E)
4. 答：

- 关系 R2(B,D,F)，函数依赖是 F→BD，码是 F，R2 ∈ BCNF
- 关系 R3(D,E)，函数依赖是 D→E，码是 D，R3 ∈ BCNF
- 关系 R1(A,B,C,F)，函数依赖是 { AB→CF, F→B }，码是 AB 和 AF，F→B 不满足BCNF的要求，所以 R1 不满足BCNF 。将R1分解到满足BCNF，结果如下：
  - R11(B,F)，函数依赖是 F→B，码是 F，R11 ∈ BCNF
  - R12(A,C,F)，函数依赖是 AF→C，码是 AF，R12 ∈ BCNF

因为 head(R11)⊆head(R2)，不再需要保留子关系R11。用R12代替原关系R1，最终到BCNF的分解结果如下：R1(A, C, F)　R2(B, D, F)　R3(D, E)

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（参考答案）

三、设有某长途货运公司的车辆出行管理关系 T(车辆车牌号, 司机工号, 出发时间, 返回时间, 里程数), 其中：

① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码；出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。

② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定；每辆车每次出行允许安排多名司机，在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。（不需要写过程）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由。

答：用tno、dno、sdate、edate、kms分别表示车牌号、司机工号、出发时间、返回时间和里程数

1. 该关系上的极小函数依赖集如下：

{ (tno,sdate)→(edate,kms), (tno,edate)→sdate, (dno,sdate)→tno, (dno,edate)→tno }

或

{ (tno,sdate)→edate, (tno,edate)→(sdate,kms), (dno,sdate)→tno, (dno,edate)→tno }

2. 答：最高可以满足3NF，理由如下：
   - 该关系有两个候选码：(dno, sdate)和(dno, edate)，主属性集为 { dno, sdate, edate }，非主属性集为 { tno }
   - 不存在非主属性对码的部分函数依赖与传递函数依赖，所以该关系满足3NF
   - 存在不满足BCNF的函数依赖，如 (tno,sdate)→edate，在左边决定因素中不含关系的码，所以该关系不满足BCNF。